

## BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: Cyclobutylzinc bromide, 0.5M in THF  
Cat No. : H58247  
Molekül formülü C<sub>4</sub> H<sub>7</sub> BrZn

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
E-posta adresi begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## Bölüm 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

#### CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

#### Fiziksel zararlılıklar

Alevlenir sıvılar  
Suyula teması halinde yanıcı gazlar çıkaran madde ve karışımlar

Kategori 2 (H225)  
Kategori 1 (H260)

#### Sağlığa zararlılığı

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclobutylzinc bromide, 0.5M in THF

Revizyon Tarihi 07-Ara-2024

Akut oral toksisite  
Cilt Aşınması/Tahrişi  
Ciddi göz hasarı/tahrişi  
Kanserojenite  
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik - (tek maruz kalma)

Kategori 4 (H302)  
Kategori 1 B (H314)  
Kategori 1 (H318)  
Kategori 2 (H351)  
Kategori 3 (H335) (H336)

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar  
H260 - Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar  
H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir  
H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir  
H351 - Kansere yol açma şüphesi var  
EUH019 - Patlayıcı peroksitler oluşturabilir

## Önlem İfadeleri

P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez  
P303 + P361 + P353 - DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi su veya duş ile durulayın  
P231 + P232 - İçerikleri asal gazla elleçleyin ve depolayın. Nemden koruyun  
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P301 + P330 + P331 - YUTULDUĞUNDA: ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN  
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin  
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

## 2.3. Diğer zararlar

Karada yaşayan omurgalıları için toksiktir  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi

## 3.2. Karışımlar

| Bileşen | CAS No | EC No | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI |
|---------|--------|-------|-----------------|----------------------------------------|
|---------|--------|-------|-----------------|----------------------------------------|

ALFAAH58247

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclobutylzinc bromide, 0.5M in THF

Revizyon Tarihi 07-Ara-2024

|                        |              |           |    | TÜZÜĞÜ (AT)                                                                                                                             |
|------------------------|--------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran        | 109-99-9     | 203-726-8 | 90 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| Cyclobutylzinc bromide | 1019205-65-2 |           | 10 | Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)                                                                                           |

| Bileşen         | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler)                               | M-Faktör | Bileşen notları |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Tetrahidrofuran | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -               |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                 |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Acilen bir doktoru arayın.                                                                                                                                  |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Suyla ağzınızı temizleyin. Bilinci kapalı bir kimseye asla ağız yolu ile birşey vermeyin. Acilen bir doktoru arayın.                                                                                                                                                                                        |
| Soluma                                   | Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Maruz kalınmasından uzaklaştırın, yere yatırın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Acilen bir doktoru arayın. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                                                 |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Maruz kalınan tüm yollarda yanıklara neden olur. Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir: Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır: Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1. Yangın söndürücüler

ALFAAH58247

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclobutylzinc bromide, 0.5M in THF

Revizyon Tarihi 07-Ara-2024

## Uygun Yangın Söndürücü Madde

Kuru kum, Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>). Pudra. Su ya da köpük kullanmayın. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir. Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Kuru kimyasal, Kuru kum, Alkole dirençli köpük.

**Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler**  
Bilgi mevcut değil.

## 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Ürün göz, cilt ve mukoza yanıklarına neden olur. Alevlenir. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. Buharlar tutuşturma kaynağına doğru ilerleyebilir ve parlayarak geriye dönebilir.

## Zararlı Yanma Ürünleri

Cyclobutane, Hidrojen bromür, Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Metal oksitler, Çinko.

## 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Personeli güvenli bir alana nakledin. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemelisiniz. Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Kivılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin. Eğer peroksit meydana geliğinden şüpheleniliyorsa, kabı açmayın ya da hareket ettirmeyin. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Statik elektriğin boşalması nedeniyle oluşabilecek gaz tutuşmasını önlemek için tüm metal aksamlar topraklanmalıdır. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

## Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclobutylzinc bromide, 0.5M in THF

Revizyon Tarihi 07-Ara-2024

eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

## 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Buzdolabında tutun. Kaplar açıldığında kapların tarihi yeni olmalı ve peroksitler için periyodik olarak test edilmiş olmalıdır. Bir peroksidize olabilir sıvıda kristaller meydana gelirse, peroksidasyon meydana gelmiş olabilir ve bu durumda ürünün son derece tehlikeli olduğu düşünülmelidir. Bu durumda, kap yalnızca uzman kişiler tarafından açılmalıdır. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. Korosif maddelerin alanı. Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

**Türkiye** - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda. 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Son değişiklikler 12 Ağustos 2013 ve 6 Ağustos 2013

| Bileşen         | Avrupa Birliği                                                                                                                                                                                                 | Birleşik krallık                                                                                                                                                                                                                                                   | Fransa                                                                                                                                                                                                                         | Belçika                                                                                                                                | İspanya                                                                                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin                                                                                    | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                                                                                                          | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid  | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Bileşen         | İtalya                                                                                                                                                                                                         | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                            | Portekiz                                                                                                                                                                                                                       | Hollanda                                                                                                                               | Finlandiya                                                                                                                                                                            |
| Tetrahidrofuran | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                                                                        | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho                                  |
| Bileşen         | Avusturya                                                                                                                                                                                                      | Danimarka                                                                                                                                                                                                                                                          | İsviçre                                                                                                                                                                                                                        | Polonya                                                                                                                                | Norveç                                                                                                                                                                                |
| Tetrahidrofuran | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup>                                                              | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud                                                                                                                           | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8                                                                                       | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                      | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclobutylzinc bromide, 0.5M in THF

Revizyon Tarihi 07-Ara-2024

|                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 8 Stunden                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | Stunden                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | Hud                                                                                                                                          |
| <b>Bileşen</b>  | <b>Bulgaristan</b>                                                                                                                                    | <b>Hırvatistan</b>                                                                                                                                                | <b>İrlanda</b>                                                                                                                                                                            | <b>Kıbrıs</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Çek Cumhuriyeti</b>                                                                                                                       |
| Tetrahidrofuran | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                                    | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satıma.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 satıma.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin                                                               | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup>                                                            | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup>                               |
| <b>Bileşen</b>  | <b>Estonya</b>                                                                                                                                        | <b>Gibraltar</b>                                                                                                                                                  | <b>Yunanistan</b>                                                                                                                                                                         | <b>Macaristan</b>                                                                                                                                                                               | <b>İzlanda</b>                                                                                                                               |
| Tetrahidrofuran | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |
| <b>Bileşen</b>  | <b>Letonya</b>                                                                                                                                        | <b>Litvanya</b>                                                                                                                                                   | <b>Lüksemburg</b>                                                                                                                                                                         | <b>Malta</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Romanya</b>                                                                                                                               |
| Tetrahidrofuran | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup>                                                        | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                             | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minute   |
| <b>Bileşen</b>  | <b>Rusya</b>                                                                                                                                          | <b>Slovak Cumhuriyeti</b>                                                                                                                                         | <b>Slovenya</b>                                                                                                                                                                           | <b>İsveç</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Türkiye</b>                                                                                                                               |
| Tetrahidrofuran | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                            | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup>                                                 | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah                                                     | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                     | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika          |

## Biyolojik sinir degerler

Liste kaynağı

|                 |                       |                         |                                                             |                                            |                                               |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Bileşen</b>  | <b>Avrupa Birliği</b> | <b>Birleşik Krallık</b> | <b>Fransa</b>                                               | <b>İspanya</b>                             | <b>Almanya</b>                                |
| Tetrahidrofuran |                       |                         |                                                             | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine (end of shift ) |
| <b>Bileşen</b>  | <b>Gibraltar</b>      | <b>Letonya</b>          | <b>Slovak Cumhuriyeti</b>                                   | <b>Lüksemburg</b>                          | <b>Türkiye</b>                                |
| Tetrahidrofuran |                       |                         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of exposure or work shift |                                            |                                               |

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclobutylzinc bromide, 0.5M in THF

Revizyon Tarihi 07-Ara-2024

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                          | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 90 ) |                            |                               |                                | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day        |

| Component                          | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 90 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>       |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                          | Tatlısu         | Tatlı su sediment               | Su aralıklı     | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)              |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 90 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L | PNEC = 4.6mg/L                             | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                          | Deniz suyu       | Deniz suyu sediment             | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri           | Hava |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 90 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                     | PNEC = 67mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaқта kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                                                           | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum (minimum gereksinim) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|
| Nitril kauçuk<br>Viton (R)<br>Butil kauçuk<br>Sentetik kauçuk<br>eldivenler | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       |                                    |

Cildin ve vücudun korunması Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitzasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclobutylzinc bromide, 0.5M in THF

Revizyon Tarihi 07-Ara-2024

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solunum Koruması</b>                          | İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.<br>Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir                                                                                           |
| <b>Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak</b> | Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın<br><b>Tavsiye edilen Filtre tipi:</b> düşük kaynama noktasına sahip organik çözücü AX Tipi Kahverengi EN371 uygun veya Organik gazlar ve buharlar filtresi Tip A Kahverengi EN14387 uygun |
| <b>Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı</b>     | Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın<br><b>Önerilen yarım maske:</b> - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141<br>RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır                  |
| <b>Çevresel maruziyet kontrolleri</b>            | Bilgi mevcut değil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                         |                           |                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                     | Sıvı                      |                                   |
| <b>Görünüm</b>                          | Sarı - Kahverengi - Siyah |                                   |
| <b>Koku</b>                             | Bilgi mevcut değil        |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | Mevcut veri yok           |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | Mevcut veri yok           |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | Mevcut veri yok           |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | Bilgi mevcut değil        |                                   |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Kolay alevlenir           | Tahmin edilen                     |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Uygulanamaz               | Sıvı                              |
| <b>Patlama limitleri</b>                | Mevcut veri yok           |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | Bilgi mevcut değil        | <b>Metod -</b> Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | Mevcut veri yok           |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok           |                                   |
| <b>pH</b>                               | Uygulanamaz               |                                   |
| <b>Viskozite</b>                        | Mevcut veri yok           |                                   |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | Karışmaz                  | Su ile şiddetli tepkime verir     |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil        |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                           |                                   |
| <b>Bileşen</b>                          | <b>Düşük Pow</b>          |                                   |
| <b>Tetrahidrofuran</b>                  | 0.45                      |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | Mevcut veri yok           |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | 0.984 g/cm3               | @ 20 °C                           |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz               | Sıvı                              |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | Mevcut veri yok           | (Hava=1.0)                        |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Uygulanamaz (sıvı)        |                                   |

### 9.2. Diğer bilgiler

|                                                                       |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Molekül formülü</b>                                                | C4 H7 BrZn                                                                                                  |
| <b>Molekül Ağırlığı</b>                                               | 200.38                                                                                                      |
| <b>Patlayıcı Özellikleri</b>                                          | Patlayıcı peroksitler oluşturabilir Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir |
| <b>Suyla teması halinde yanıcı gazlar çıkaran madde ve karışımlar</b> | Yayılan gaz kendiliğinden tutuşur Gas(es) = Cyclobutane                                                     |



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclobutylzinc bromide, 0.5M in THF

Revizyon Tarihi 07-Ara-2024

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

### 10.1. Tepkime

Evet

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Havaya duyarlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon  
Zararlı Reaksiyonlar

Bilgi mevcut değil.  
Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli bazlar. Oksitleyici madde.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Cyclobutane. Hidrojen bromür. Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>). Metal oksitler. Çinko.

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Kategori 4

Dermal

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Soluna

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### İçerikler için toksikoloji verileri

| Bileşen         | LD50 Oral          | LD50 Dermal           | LC50 Inhalasyon                               |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Kategori 1 B

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 1

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Mevcut veri yok

Cilt

Mevcut veri yok

| Component                          | Test yöntemi                                      | Test türleri | Sonuç Eğitim    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 90 ) | Yerel lenf nodu denemesi<br>OECD Test Klavuzu 429 | fare         | non-sensitising |

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclobutylzinc bromide, 0.5M in THF

Revizyon Tarihi 07-Ara-2024

| Component                          | Test yöntemi                                      | Test türleri       | Sonuç Eğitimi |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 90 ) | OECD Test Klavuzu 476<br>Geni hücre mutasyonu     | in vivo<br>memeli  | negatif       |
|                                    | OECD Test Klavuzu 473<br>Kromozom aberasyon testi | in vitro<br>memeli | negatif       |

(f) karsinogenisite;

Kategori 2

Kanserojenik etki için sınırlı delil Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir

| Bileşen         | EU | UK | Almanya | IARC     |
|-----------------|----|----|---------|----------|
| Tetrahidrofuran |    |    |         | Group 2B |

(g) Üreme toksisitesi;

Mevcut veri yok

| Component                          | Test yöntemi          | Test türleri / süre | Sonuç Eğitimi     |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 90 ) | OECD Test Klavuzu 416 | Sıçan<br>2 Nesil    | NOAEL = 3,000 ppm |

(h) STOT-tek maruz kalma;

Kategori 3

Sonuçlar / Hedef Organlar

Solunum sistemi, Merkezi sinir sistemi (MSS).

(i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut veri yok

Hedef Organlar

Bilgi mevcut değil.

(j) Aspirasyon tehlikesi;

Mevcut veri yok

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir. Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır. Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1. Toksikite

Ekotoksikite etkileri

Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermeminiz.

| Bileşen         | Tatlı Su Balığı                                                                        | Su Piresi                                    | Tatlı Su Yosunu |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Tetrahidrofuran | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820<br>mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                 |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Ürün ağır metaller içerir. Çevreye boşaltmadan kaçınılmalıdır. Özel ön işlem gereklidir

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclobutylzinc bromide, 0.5M in THF

Revizyon Tarihi 07-Ara-2024

|                                                                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kalıcılık</b><br><b>Kanalizasyon arıtma tesisi</b><br><b>Bozulması</b> | devam edebilir, sağlanan bilgiye dayanarak.<br>Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir. |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12.3. Biyobirikim potansiyeli** Maddenin biyo-birikim yapma potansiyeli olabilir

| Bileşen         | Düşük Pow | Biyoyöğünleşme faktörü (BFC) |
|-----------------|-----------|------------------------------|
| Tetrahidrofuran | 0.45      | Mevcut veri yok              |

**12.4. Toprakta hareketlilik** Toprak işlemesi muhtemel dökülme Ürün çözünmez ve su üstünde yüzer Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda muhtemelen hareketli değildir.

**12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları** Değerlendirmesi için veri yok.

**12.6. Endokrin bozucu özellikler**  
**Endokrin Parçalayıcı Bilgiler**

| Bileşen         | AB - Endokrin Parçalayıcılar Aday Listesi | AB - Endokrin Parçalayıcılar - Değerlendirilen Maddeler |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran | Group III Chemical                        |                                                         |

**12.7. Diğer olumsuz etkiler**  
**Kalıcı Organik Kirleticiler** Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez  
**Ozon tabakasını yokedici potansiyeli** Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

**13.1. Atık işleme yöntemleri**

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık</b> | Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.                                                                                                                                                          |
| <b>Kirlenmiş Ambalaj</b>                                        | Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.                                                                                            |
| <b>Avrupa Atık Kataloğu</b>                                     | Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Diğer Bilgiler</b>                                           | Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde, toprak altına gömülebilir veya yakılabilir. Kanalizasyona boşaltmayın. Büyük miktarlar pH'ı etkiler ve sucul organizmalara zarar verir. |

## BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

**IMDG/IMO**

|                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN numarası</b>                         | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</b>            | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Uygun teknik isim</b>                         | (Cyclobutylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)                   |
| <b>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı</b> | 4.3                                                         |
| <b>Alt Zararlılık Sınıfı</b>                     | 3                                                           |

ALFAAH58247

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclobutylzinc bromide, 0.5M in THF

Revizyon Tarihi 07-Ara-2024

**14.4. Ambalajlama grubu** II

## ADR

**14.1. UN numarası** UN3399  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı** ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE  
**Uygun teknik isim** (Cyclobutylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı** 4.3  
**Alt Zararlılık Sınıfı** 3  
**14.4. Ambalajlama grubu** II

## IATA

**14.1. UN numarası** UN3399  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı** Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable  
**Uygun teknik isim** (Cyclobutylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı** 4.3  
**Alt Zararlılık Sınıfı** 3  
**14.4. Ambalajlama grubu** II

**14.5. Çevresel zararlar** Tespit zararları yoktur

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler** Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma** Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

X = listelenen, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Avustralya (AICS), Korea (KECL), Çin (IECSC), Japan (ENCS), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                | CAS No       | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|------------------------|--------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran        | 109-99-9     | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X                                                        |
| Cyclobutylzinc bromide | 1019205-65-2 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -                                                        |

| Bileşen                | CAS No       | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetrahidrofuran        | 109-99-9     | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Cyclobutylzinc bromide | 1019205-65-2 | -    | -                                                   | -   | -    | -    | -     | -     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen | CAS No | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                |                                                                            |                                                                                                                |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclobutylzinc bromide, 0.5M in THF

Revizyon Tarihi 07-Ara-2024

|                        |              |   |                                                                     |   |
|------------------------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------|---|
| Tetrahidrofuran        | 109-99-9     | - | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | - |
| Cyclobutylzinc bromide | 1019205-65-2 | - | -                                                                   | - |

## REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen                | CAS No       | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran        | 109-99-9     | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Cyclobutylzinc bromide | 1019205-65-2 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

## Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

## Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın  
Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = 1 (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen         | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| Tetrahidrofuran | WGK1                            |                          |

| Bileşen         | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 90 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclobutylzinc bromide, 0.5M in THF

Revizyon Tarihi 07-Ara-2024

## **Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni**

H260 - Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar  
H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir  
H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir  
H351 - Kansere yol açma şüphesi var  
EUH019 - Patlayıcı peroksitler oluşturabilir  
H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar  
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar

## **Döküm**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%

**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi  
**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama

**IARC** - Uluslararası Kansere Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

**LD50** - Öldürücü Doz% 50

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%

**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

**Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008**

**[CLP]:**

**Fiziksel zararlılıklar**

Test verilerine dayanarak

**Sağlığa Zararlılığı**

Hesaplama yöntemi

**Çevresel zararlar**

Hesaplama yöntemi

## **Eğitim Tavsiyesi**

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.  
Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN  
standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Yangının önlenmesi ve yangınla mücadele edilmesi, tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, statik elektrik, buharlardan ve tozlardan  
kaynaklanan patlayıcı atmosferler.

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

**Hazırlayan**

Health, Safety and Environmental Department

**Revizyon Tarihi**

07-Ara-2024

**Revizyon Özeti**

Uygulanamaz.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclobutylzinc bromide, 0.5M in THF

Revizyon Tarihi 07-Ara-2024

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu